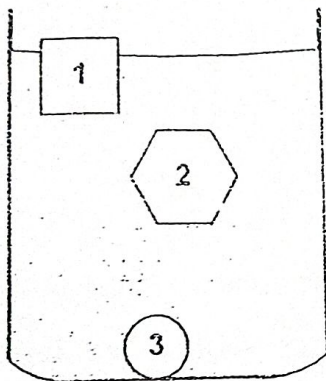


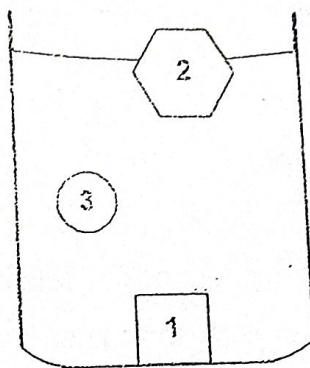
36. Perhatikan tabel hasil pengukuran di bawah ini!

| Benda | Massa   | Volume             |
|-------|---------|--------------------|
| 1     | 30 gram | 30 cm <sup>3</sup> |
| 2     | 40 gram | 50 cm <sup>3</sup> |
| 3     | 50 gram | 20 cm <sup>3</sup> |

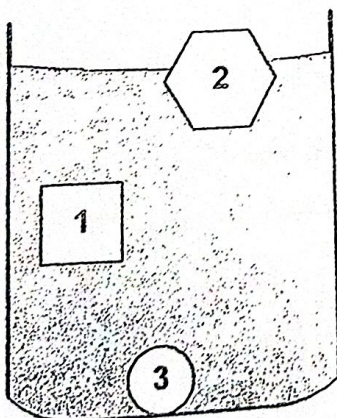
Jika ketiga benda dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1.000 kg/m<sup>3</sup>, maka letak benda tersebut di air adalah ....



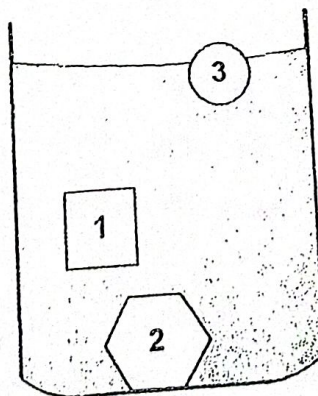
A.



C.



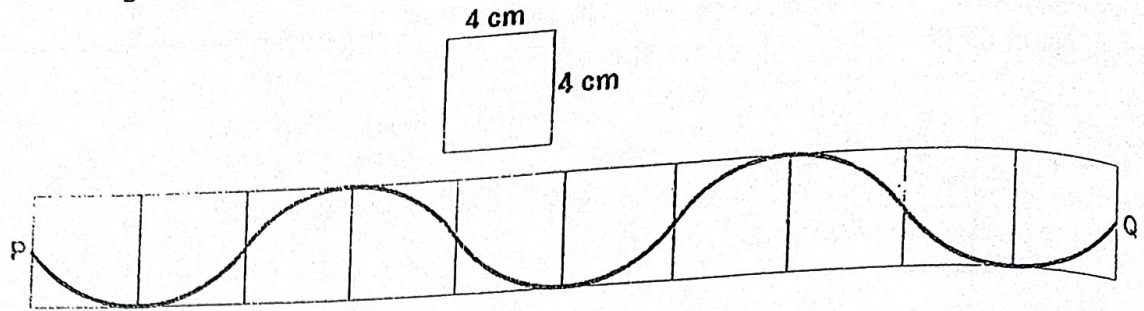
B.



D.



37. Perhatikan gambar di bawah ini!



Jika waktu dari P ke Q ditempuh gelombang selama 0,5 detik, maka besarnya amplitudo, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah ....

- A. 2 cm, 16 cm, dan 80 cm/s
- B. 2 cm, 32 cm, dan 40 cm/s
- C. 4 cm, 16 cm, dan 80 cm/s
- D. 4 cm, 32 cm, dan 40 cm/s

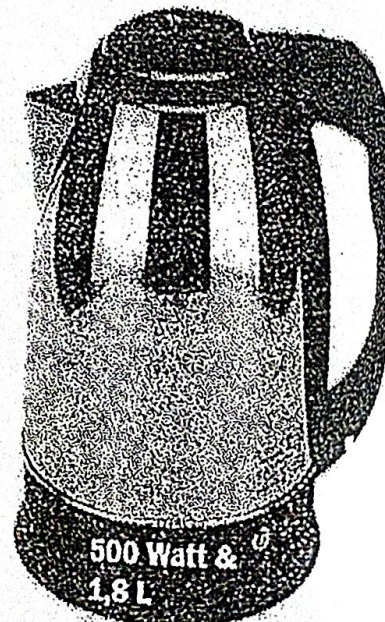
38. Suhu udara diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit menunjukkan lima kali angka yang ditunjukkan oleh termometer Celcius. Besar suhu udara termometer Fahrenheit dan termometer Celcius berturut-turut adalah ....

- A.  $125^{\circ}\text{F}$  dan  $25^{\circ}\text{C}$
- B.  $100^{\circ}\text{F}$  dan  $20^{\circ}\text{C}$
- C.  $80^{\circ}\text{F}$  dan  $16^{\circ}\text{C}$
- D.  $50^{\circ}\text{F}$  dan  $10^{\circ}\text{C}$

39. Perhatikan gambar pemanas air listrik di samping ini!

Pemanas air listrik ini dipakai untuk memanaskan 1.500 ml air dari suhu  $20^{\circ}\text{C}$  sampai  $100^{\circ}\text{C}$ . Jika kalor jenis air  $4.200 \text{ Joule/kg}^{\circ}\text{C}$ , maka waktu yang diperlukan adalah ....

- A. 8 menit 46 detik
- B. 12 menit 24 detik
- C. 16 menit 48 detik
- D. 32 menit 42 detik

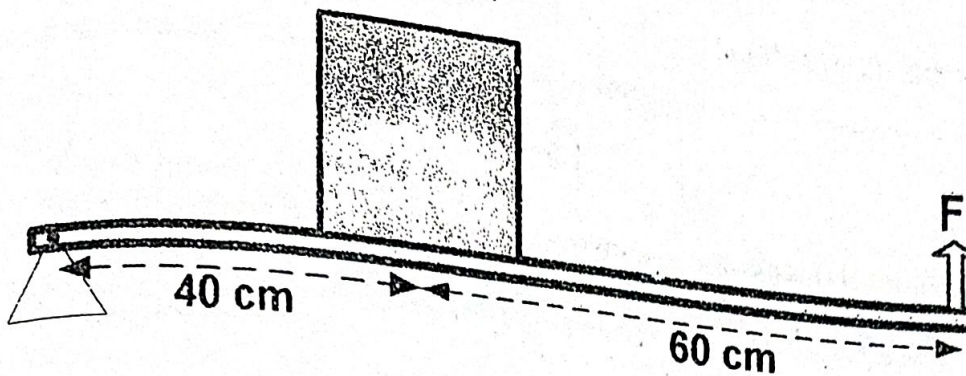


Sumber: <https://shopee.co.id>



40. Perhatikan gambar tuas di bawah ini!

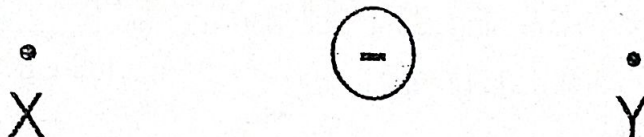
KODE A



Jika percepatan gravitasi bumi  $10 \text{ N/kg}$  maka besar gaya angkat ( $F$ ) yang diperlukan adalah ....

- A. 2 N
- B. 12 N
- C. 120 N
- D. 200 N

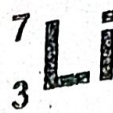
41. Perhatikan Gambar di bawah ini!



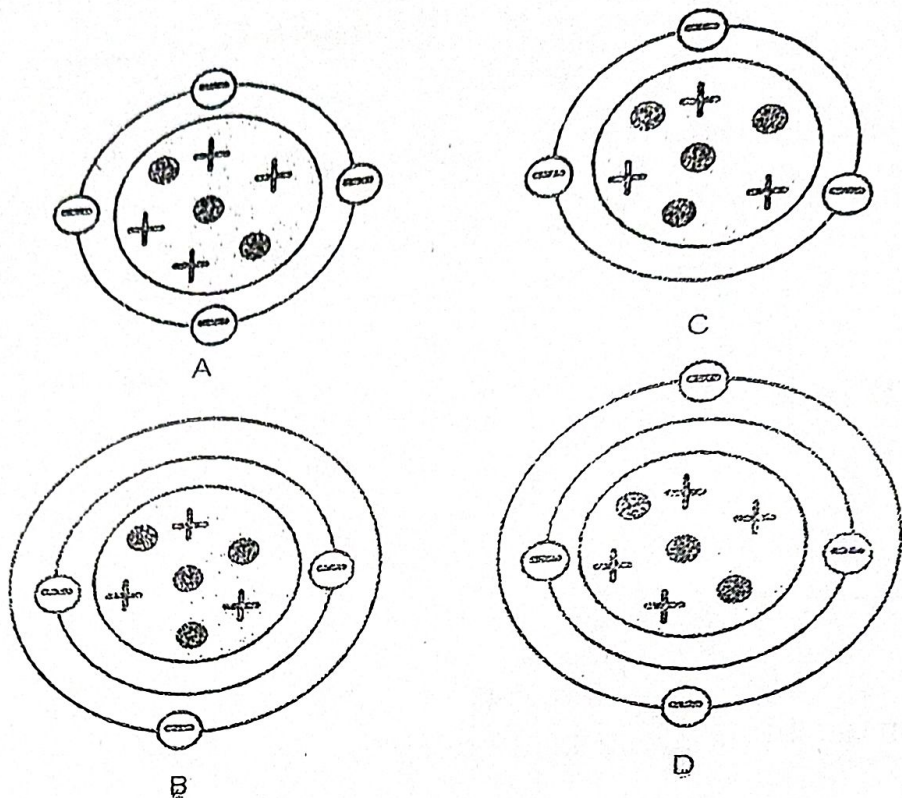
Jika pada muatan listrik diletakkan satu titik di kanan kirinya seperti gambar di atas, maka arah medan listrik pada titik X dan Y berturut-turut adalah ....

- A. ke kiri dan ke kiri
- B. ke kanan dan ke kiri
- C. ke kiri dan ke kanan
- D. ke kanan dan ke kanan

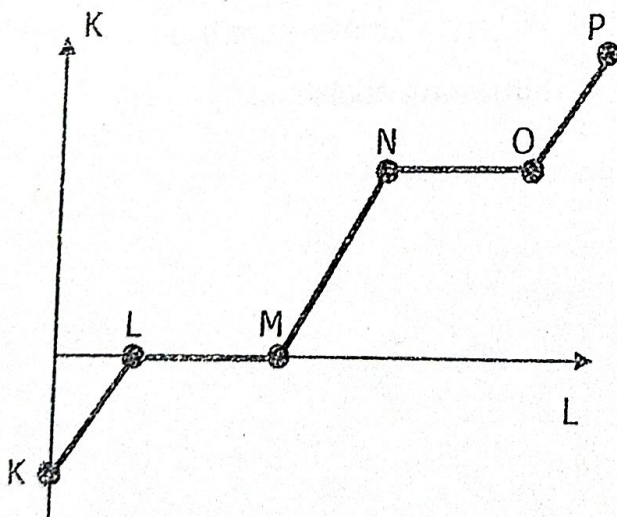
42. Perhatikan simbol atom di bawah ini!



Model atom Lithium (Li) yang tepat adalah....



43. Sebangkah es dipanaskan hingga mencair dan menguap seluruhnya. Perubahan suhu yang dialami es tercatat pada grafik berikut:



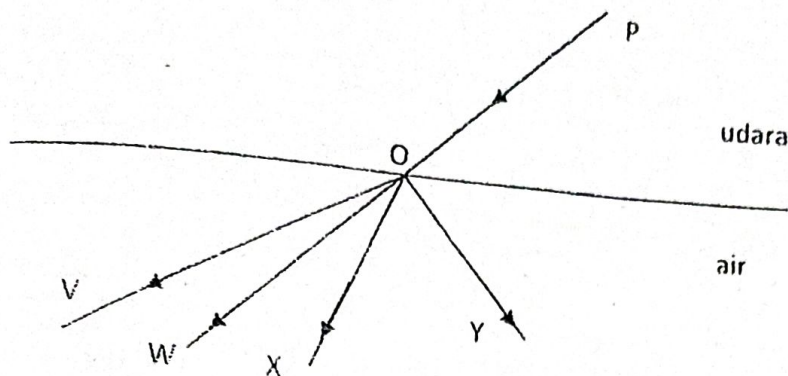
Berdasarkan grafik di atas, perubahan wujud yang dialami es selama dipanaskan terjadi di antara titik ....

- A. KL dan MN
- B. MN dan OP
- C. LM dan NO
- D. MN dan NO



## KODE A

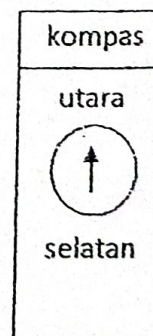
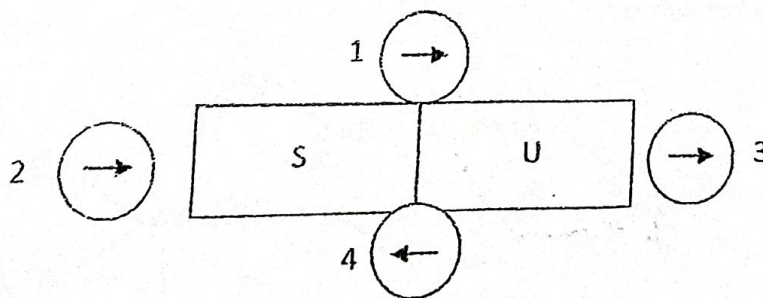
44. Dimas menembakkan sebuah sinar dari udara ke dalam air seperti pada gambar berikut:



Lintasan yang tepat ketika sinar berada dalam air adalah ....

- A. Lintasan OV
- B. Lintasan OW
- C. Lintasan OX
- D. Lintasan OY

45. Sebuah kompas digunakan untuk menyelidiki medan magnet di sekitar magnet batang seperti pada gambar berikut:

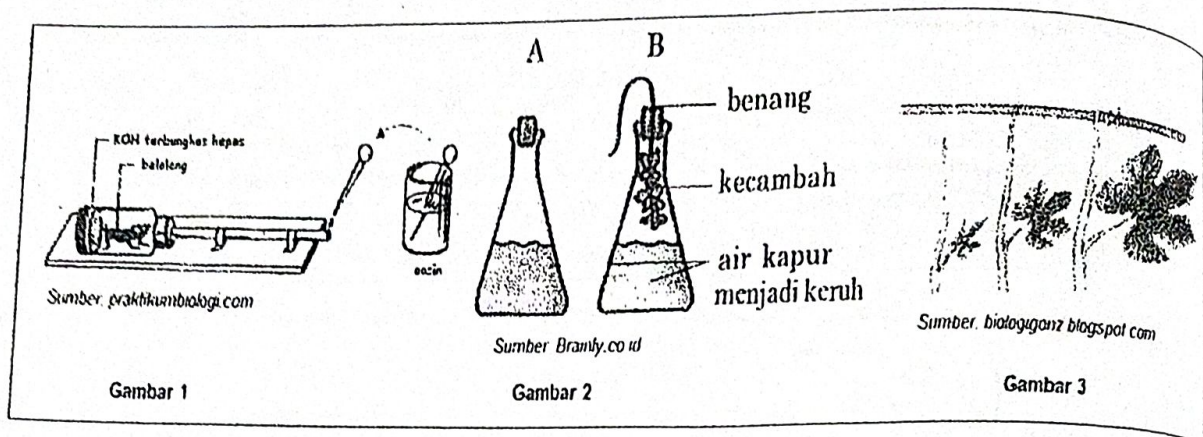


Berdasarkan gambar di atas, kompas yang tidak sesuai adalah ....

- A. kompas 1
- B. kompas 2
- C. kompas 3
- D. kompas 4



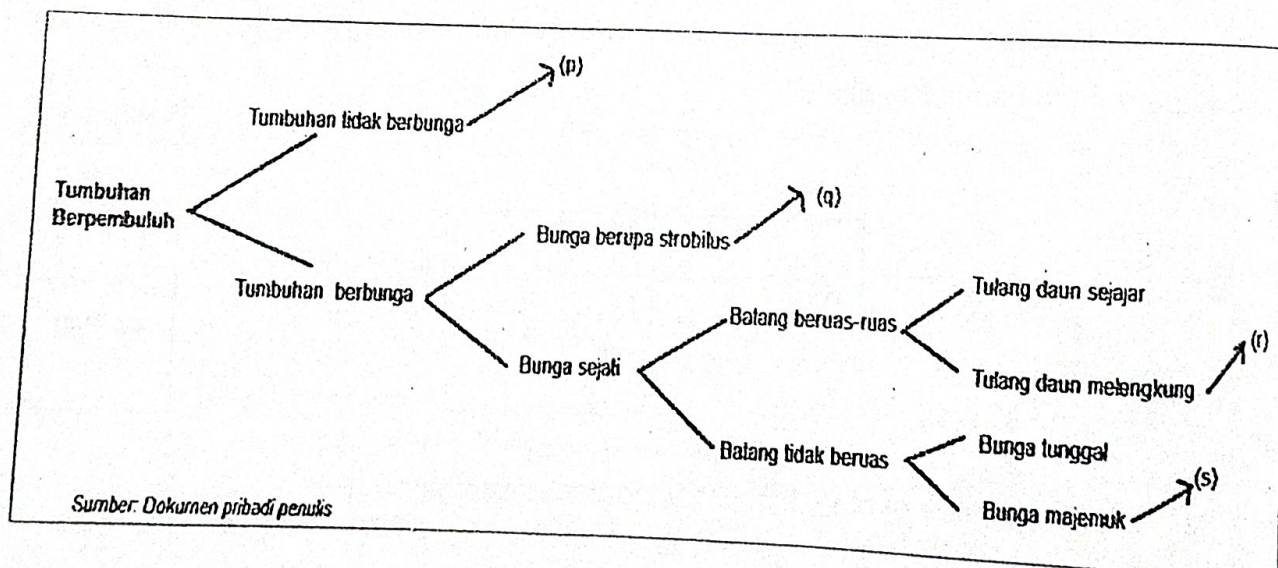
46. Perhatikan gambar di bawah ini!



Ciri makhluk hidup sesuai gambar di atas secara berurutan adalah ....

- A. ekskresi, respirasi, tumbuh dan berkembang
- B. respirasi, ekskresi, dan bergerak
- C. membutuhkan nutrisi, ekskresi, dan peka terhadap rangsang
- D. respirasi, membutuhkan nutrisi, bergerak

47. Perhatikan gambar kunci dikotom di bawah ini!



Urutan tanaman (p), (q), (r), dan (s) yang tepat adalah ....

- A. lumut daun, paku sarang burung, jagung, dan bunga aster
- B. paku tanduk rusa, melinjo, padi, dan bunga krisan
- C. lumut hati, pinus, talas, dan kembang sepatu
- D. suplir, pakis haji, sirih, dan bunga matahari



48. perhatikan tabel jumlah penduduk dua kota bawah ini!

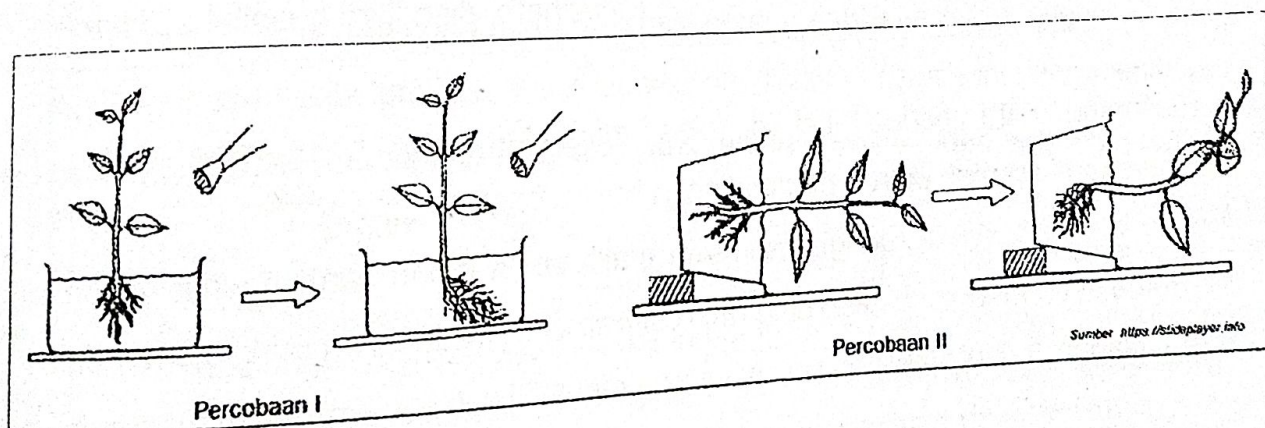
KODE A

| Tahun | KOTA A    | KOTA B    |
|-------|-----------|-----------|
| 2014  | 1.556.176 | 975.345   |
| 2015  | 1.663.802 | 1.125.657 |
| 2016  | 1.708.337 | 1.326.654 |
| 2017  | 1.809.306 | 1.500.235 |
| 2018  | 1.900.567 | 1.659.876 |

Jika luas wilayah kota A dan kota B relatif sama dan tidak dilakukan upaya yang menyeluruh untuk pengendalian jumlah penduduk, maka prediksi yang akan terjadi pada tahun 2025 adalah ....

- A. ketersediaan air bersih di kota B lebih sedikit dibanding kota A
- B. tingkat pencemaran udara kota A lebih tinggi dibanding kota B
- C. volume sampah di kota A lebih banyak dibanding kota B
- D. ketersediaan oksigen di kota B lebih baik dibandingkan dengan kota A

49. Perhatikan gambar tumbuhan di bawah ini!



Gerak tumbuhan yang terjadi pada percobaan I dan II secara berurutan adalah....

- A. hidrotropisme dan fototropisme
- B. hidronasti dan fototropisme
- C. hidrotaksis dan geotropisme
- D. hidrotropisme dan geotropisme



50. Perhatikan gejala penyakit di bawah ini!

- 1) penyakit kelamin pada pria dan wanita
- 2) disebabkan oleh jenis bakteri
- 3) penyakit menular
- 4) timbulnya lepuh pada daerah kelamin menjadi koreng dan pembengkakan *limfe*
- 5) Ruam biasanya terlihat coklat kemerahan, kecil, padat, dan datar

Penyakit kelamin yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah ....

- A. gonore
- B. herpes
- C. sifilis
- D. AIDS

51. Robby sedang melakukan penelitian perbandingan komposisi makanan jenis A dan jenis B:

| Komposisi makanan A                                                               | Komposisi makanan B                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jagung, monosodium glutamate, inosinate, guanilat, tartrazine, aspartame, caramel | Singkong, minyak kelapa, ammonium bikarbonat, monosodium glutamate, inosinate, disodium guanilat, siklamate |

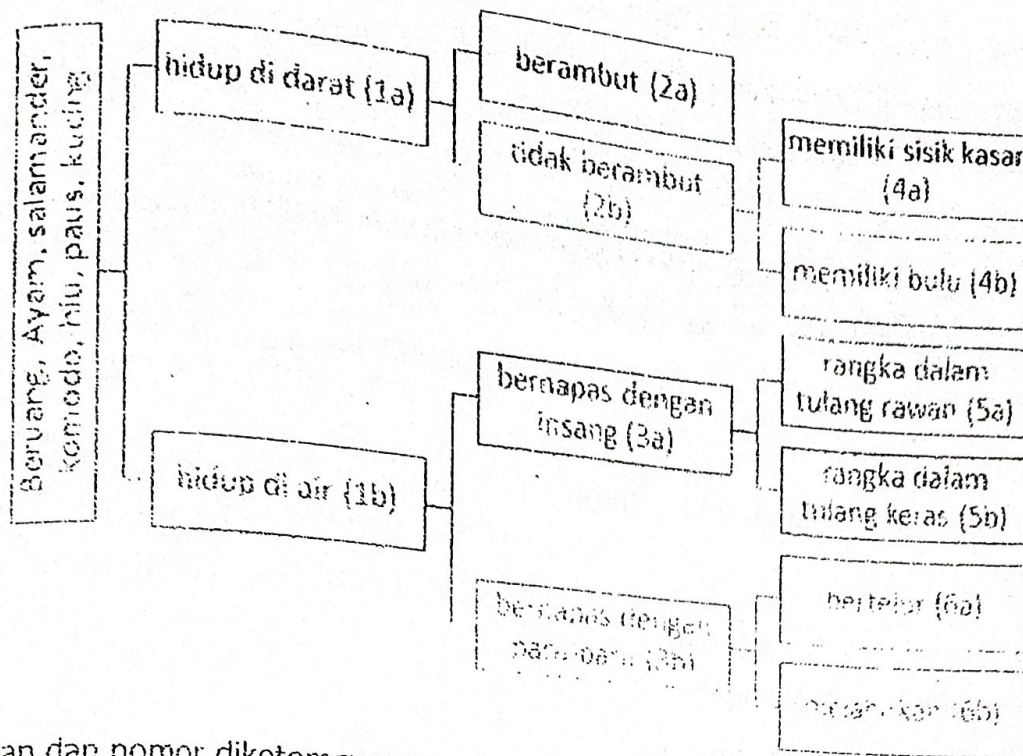
Berdasarkan data pada tabel di atas manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan makanan A dan makanan B?

- A. Keduanya berbeda, pengkonsumsian makanan A dalam jangka waktu yang cukup lama akan mengakibatkan sindrom restoran cina, sedangkan makanan B tidak.
- B. Makanan A dan makanan B sama-sama memiliki zat pewarna tambahan yang aman dikonsumsi oleh manusia.
- C. Keduanya berbeda, makanan A mengandung pewarna sintetik yang aman, sedangkan makanan B berbahaya dikonsumsi karena mengandung zat pewarna tekstil.
- D. Makanan A dan makanan B keduanya sama-sama memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi daripada gula pasir



52. perhatikan kunci dikotom di bawah ini:

KODE A



Hewan dan nomor dikotomnya yang sesuai dengan bagan di atas adalah ....

- A. hiu ditunjukkan oleh 4a, sedangkan paus ditunjukkan oleh 6a
- B. ayam ditunjukkan oleh 4b, sedangkan komodo ditunjukkan oleh 5b
- C. beruang ditunjukkan oleh 2a, sedangkan hiu ditunjukkan oleh 5a
- D. salamander ditunjukkan oleh 6b, sedangkan kucing ditunjukkan oleh 2a

53. Sebelum berangkat ke sekolah Michael memiliki kebiasaan sarapan di rumah. Suatu pagi Michael sarapan dengan memakan nasi goreng dan telur dadar dilengkapi dengan segelas jus jeruk sebelum berangkat ke sekolah. Tabel di bawah ini yang menunjukkan proses pencernaan dan bahan makanan yang tercerna secara tepat ditunjukkan oleh ....

|   | Organ                 | Makanan                    | Proses pencernaan                                    |
|---|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| A | Mulut<br>Lambung      | Telur dadar<br>Nasi goreng | Protein menjadi asam amino<br>Amilum menjadi glukosa |
| B | Mulut<br>Lambung      | Nasi goreng<br>Telur dadar | Amilum menjadi maltosa<br>Protein menjadi pepton     |
| C | Lambung<br>Usus halus | Nasi goreng<br>Jus jeruk   | Amilum menjadi glukosa<br>Fruktosa menjadi glukosa   |
| D | Usus halus<br>Lambung | Jus jeruk<br>Telur dadar   | Penyerapan vitamin<br>Protein menjadi asam amino     |



54. Gangguan pada system peredaran darah berupa penyempitan pada pembuluh arteri koronaria akan mengakibatkan ....
- berkurangnya aliran darah yang mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh.
  - menurunnya proses pertukaran oksigen dan karbondioksida di paru-paru karena aliran terganggu.
  - meningkatnya kadar karbondioksida dalam tubuh karena aliran paru-paru terganggu.
  - meningkatnya aliran darah ke seluruh tubuh sehingga dapat menimbulkan pecahnya pembuluh darah.

55. Perhatikan gambar di samping ini:  
Fase yang ditunjukkan oleh gambar berikut memiliki nama fase dan ciri-ciri ....

- metafase—kromosom berjejer di bidang ekuator
- anafase—kromosom membentuk barisan di bidang ekuator
- profase—mulai terbentuk gelendong pembelahan
- telofase—kromosom terbentuk homolog

